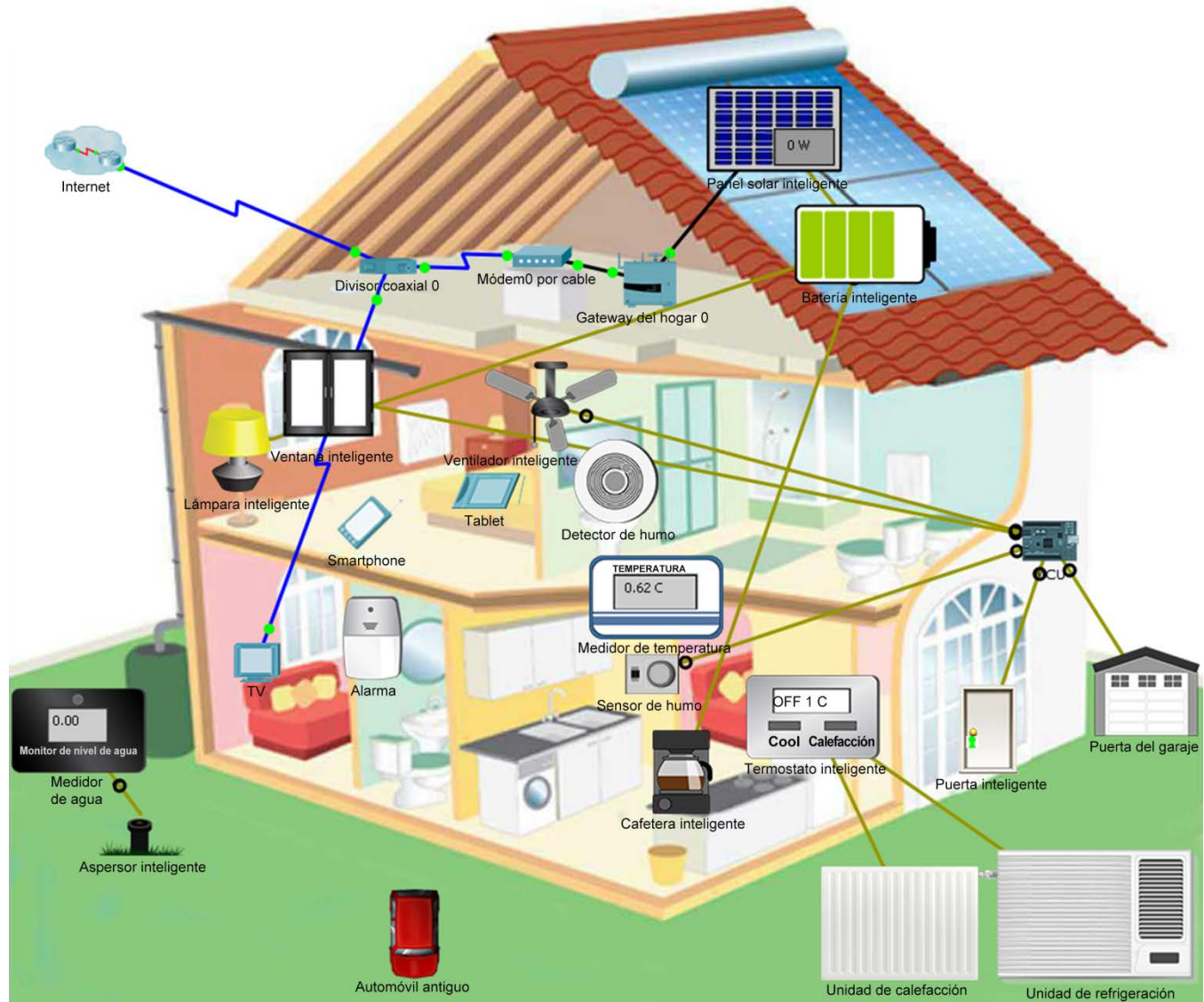


Packet Tracer: explore el hogar inteligente

Topología



Objetivos

- Explore el hogar inteligente
- Analice el uso de la computación en la niebla en el hogar inteligente

Aspectos básicos/situación

En esta actividad, explorará el ejemplo de hogar inteligente. Según la aplicación, algunos datos se procesan mejor cerca de la fuente. El ejemplo de hogar inteligente aprovecha la computación en la niebla para monitorear y responder a los niveles de humo detectados en el hogar.

Parte 1: Explore el hogar inteligente

Paso 1: Comprenda los dispositivos que conforman el hogar inteligente

Comúnmente los ISP ofrecen datos y vídeo sobre un único cable coaxial. Desde el ático, el divisor coaxial se usa para separar la señal de vídeo de la señal de datos.

- a. Dos cables coaxiales salen del divisor coaxial en la topología que se muestra. ¿Qué dispositivos se conectan al cable coaxial?
- b. El módem por cable es la interfaz entre la red del ISP y la red de la casa. ¿A qué dispositivos se conecta el módem por cable?

El gateway doméstico actúa como concentrador y router de todos los dispositivos domésticos internos. También proporciona una interfaz web que permite que los usuarios monitoreen y controlen varios dispositivos domésticos inteligentes. Tenga en cuenta que los dispositivos domésticos pueden conectarse al gateway doméstico mediante una conexión inalámbrica o cableada.

Nota: Packet Tracer usa haces truncados para representar las conexiones inalámbricas, pero pueden resultar difíciles de leer cuando hay muchos dispositivos presentes. Para encenderlo, vaya a **Opciones > Preferencias > ficha Ocultar >** y desmarque **Ocultar conexión inalámbrica/celula**.

- c. Enumere todos los dispositivos domésticos del gateway doméstico

Paso 2: Interacción con el hogar inteligente

Los dispositivos en el hogar inteligente pueden monitorearse y controlarse de forma remota a través de cualquier computadora en el hogar. Debido a que todos los dispositivos inteligentes están conectados al gateway doméstico que aloja una interfaz web, las tablets, los smartphones, las PC portátiles o las computadoras de escritorio pueden usarse para interactuar con los dispositivos inteligentes.

- a. Haga clic en la **Tablet** (La tableta se encuentra en la cama, en la habitación principal).
- b. Navegue a **Escritorio > Navegador web**.
- c. En la barra de direcciones, escriba **192.168.25.1** y presione Entrar. Esta es la dirección IP del gateway doméstico.
- d. Use **admin/admin** como nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el gateway doméstico.
- e. ¿Qué se muestra?
- f. La puerta inteligente actualmente está bloqueada (representada por una luz verde en la perilla), pero puede bloquearse remotamente. Haga clic en la puerta inteligente en el navegador para expandir la opción.
- g. Haga clic en **Bloquear** para bloquear la puerta.
- h. ¿Se bloqueó la puerta? ¿Cómo lo sabe?

- i. Haga clic en **Desbloquear** para desbloquear la puerta.
- j. Haga clic en el detector de humo en el navegador para expandir la sección. ¿Qué es la lectura del nivel de humo suministrada por el detector de humo?
- k. ¿Puede controlarse el detector de humo?

Los dispositivos inteligentes también pueden controlarse de forma directa representando la interacción física.

- l. Dentro del área de trabajo lógico de Packet Tracer, mantenga pulsada la tecla ALT y haga clic en la **Cafetera inteligente** para encenderla o apagarla.

Parte 2: Computación en la niebla en el hogar inteligente

La MCU añadida al hogar inteligente se usa para monitorear los niveles de humo leídos por el sensor de humo y decidir si es necesario ventilar la casa. Si los niveles de monóxido de carbono son superiores a 10,3 unidades, la MCU se programa automáticamente para abrir las ventanas, la puerta frontal, la puerta del garaje y encender el ventilador a alta velocidad. Esta acción solo se revierte (se cierran las puertas y ventanas y detiene el ventilador) cuando los niveles de monóxido de carbono son inferiores a 1 unidad.

Paso 1: Puesta en marcha de un automóvil clásico

El propietario tiene un automóvil clásico en el garaje y debe ponerse en marcha ocasionalmente. El automóvil clásico genera monóxido de carbono que eleva los niveles en la instalación.

- a. Haga clic en la **Tablet** ubicada en la cama, en la habitación principal.
- b. Navegue a **Escritorio > Navegador web**.
- c. En la barra de direcciones, escriba **192.168.25.1**. Esta es la dirección IP del gateway doméstico.
- d. Use **admin/admin** como nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el gateway doméstico.
- e. Haga clic en el detector de humo en el hogar inteligente; deje esta ventana visible para monitorear los niveles de humo.
- f. Encienda el motor del auto presionando la tecla Alt y haciendo clic en el automóvil clásico.

¿Qué sucede con el aire dentro de la casa cuando se pone en marcha el automóvil dentro del garaje?

¿Qué sucede con el aire dentro de la casa después de que la MCU abre las puertas y ventanas y enciende el ventilador?

¿Cierra la MCU las puertas y ventanas y detienen el ventilador?

- g. Mientras supervisa los niveles, detenga el motor del automóvil clásico presionando la tecla Alt y haciendo clic en el automóvil clásico.

¿Qué sucede con la calidad del aire dentro de la casa una vez que se detiene el motor?

¿Qué sucede con las puertas, ventanas y ventilador?

Parte 3: Reflexión

Este ejemplo muestra que la decisión entre el procesamiento en la niebla y la nube depende de la aplicación.

En el ejemplo en el hogar inteligente, la computación en la niebla fue la mejor opción. En el ejemplo en el hogar inteligente, los datos generados por los sensores de humo se procesaron y utilizaron para tomar decisiones independientemente de la calidad del aire de la casa. En esta situación, no fue necesario enviar datos del sensor a la nube para el procesamiento. El procesamiento en la nube ralentiza el tiempo de respuesta, lo que potencialmente puede poner las vidas en riesgo. Otro problema posible se relaciona con el enlace a Internet; si la conexión a Internet se pierde, todo el sistema fallará, lo que pondrá las vidas en riesgo.